

Pewna firma produkuje zapalniczki. Badania wykazały, że 30% zapalniczek jest wadliwych. Jakie jest prawdopodobieństwo, że na 20 losowych zapalniczek co najmniej dwie będą wadliwe? ①

① analizujemy polecenie

$$P_n(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

{ próba 20 zapalniczek $\rightarrow n=20$
wadliwe lub nie $\Rightarrow$ schemat Bernoulliego

② określamy prawdopodobieństwa w pojedynczym zdarzeniu

① p - sukces - wadliwa zapalniczka - 30% $\Rightarrow p = 0,3$

$q = 1 - p = 0,7$ - dobra zapalniczka

③ co najmniej 2 wadliwe $\Rightarrow$ nie 0 i nie 1 (mniej przypadków)
wykorzystamy zd. przeciwne

$$1 - [P_{20}(0) + P_{20}(1)] = 1 - \left[\binom{20}{0} (0,3)^0 \cdot (0,7)^{20} + \binom{20}{1} (0,3) \cdot (0,7)^{19} \right] =$$

$$= 1 - [(0,7)^{19} (0,7 + 20 \cdot 0,3)] = 1 - [(0,7)^{19} \cdot 6,7] \approx 0,9924$$

Odp: $\approx 0,9924$